TRACCIA C

(1) DISEGNARE IL GRAFICO DI

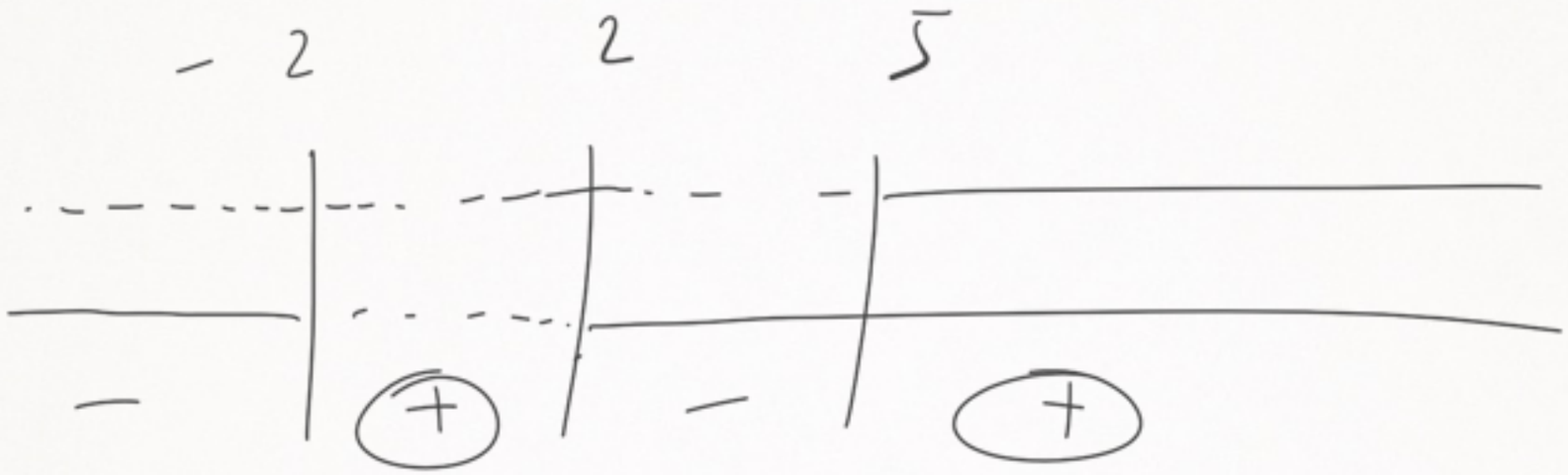
$$f(x) = \ln\left(\frac{x-5}{x^2-4}\right)$$

DOMINIO

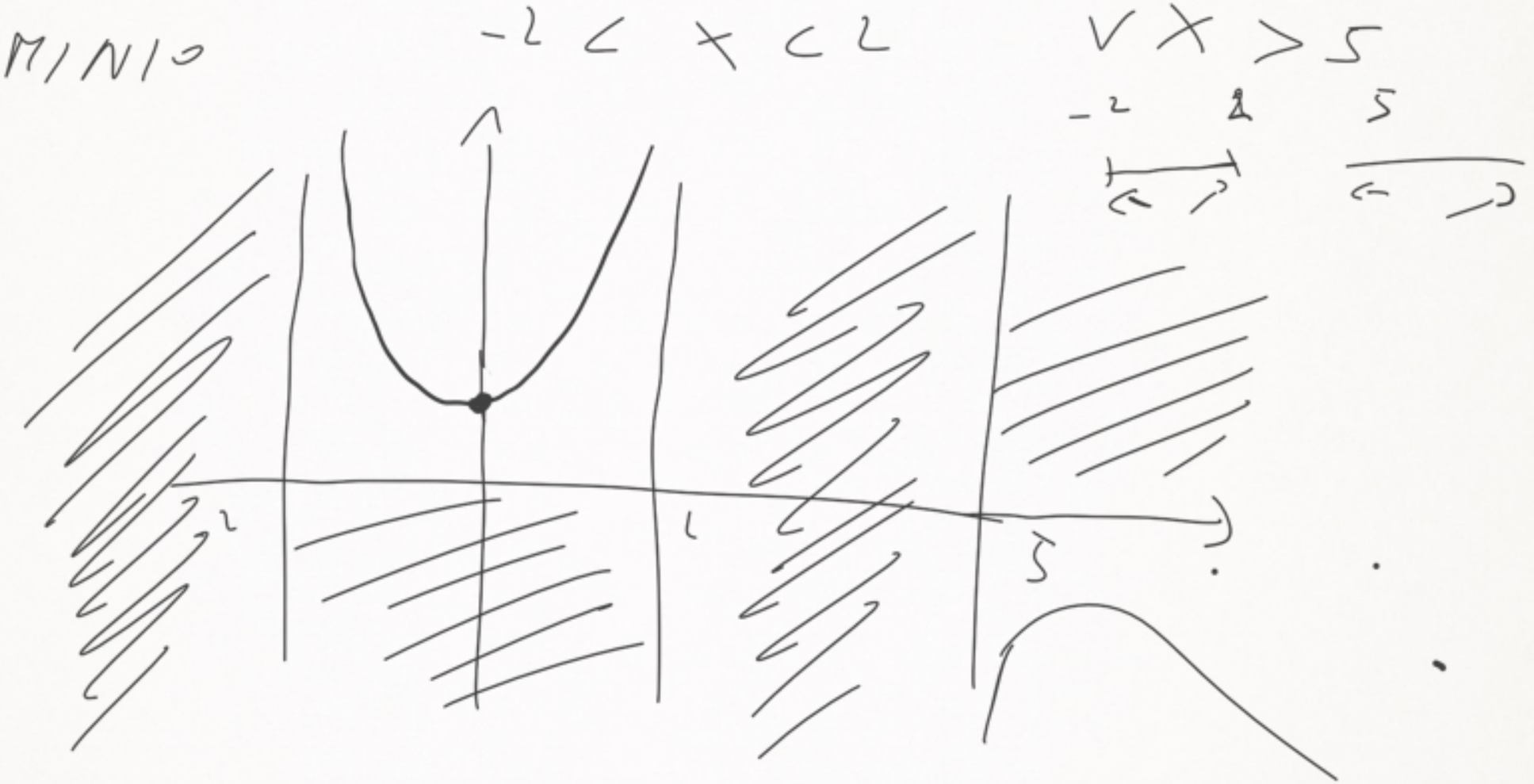
$$\frac{x-5}{x^2-4} > 0$$

$$x - 5 > 0 \qquad x > 5$$

$$x^2 - 4 > 0 \qquad x < -2 \vee x > 2$$



DOMINIO $-2 < x < 2 \quad \vee \quad x > 5$



$f(0) = \ln \frac{5}{4}$

$f(x) \geq 0 \iff \frac{x-5}{x-4} \geq 1$

$\frac{\frac{x-5}{2}}{x-4} - 1 \geq 0$

$\frac{x-5-x^2+4}{x^2-4} \geq 0$

$\frac{-x^2+x-1}{x^2-4} \geq 0 \iff \cdot \frac{x^2-x+1}{x^2-4} \leq 0$

$x^2 - x + 1 > 0 \qquad \forall x \in \mathbb{R}$

perché $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$

Affinché la frazione $\dfrac{x^2 - x + 1}{x^2 - 4} \leq 0$

deve essere $x^2 - 4 < 0 \iff -2 < x < 2$

ASINTOTI

$$\lim_{x \to -2^+} \ln\left(\frac{x-5}{x^2-4}\right) = \ln\left(\frac{-7}{0^-}\right) = ,$$

$$\ln(+\infty) = +\infty$$

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-} \ln\left(\frac{x-5}{x^2-4}\right) =$$



$$= \ln\left(\frac{-3}{0^-}\right) = \ln(+\infty) = +\infty$$

$x = 2$ è asintoto verticale sinistro

$x = -2$ asintoto verticale destra

$$\lim_{x\to 5^+} f(x) = \lim_{x\to 5^+} \ln\left(\frac{x-5}{x^2-4}\right) =$$

$$= \lim_{x\to 5^+} \ln(0^+) = -\infty$$

$$\lim_{x \to +\infty} \ln\left(\frac{x-5}{x^2-4}\right) =$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \ln\left(\frac{x}{x^2}\right) =$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \ln\left(\frac{1}{x}\right) = \ln(0^+) = -\infty$$

NO ASINTOTO ORIZZONTALE

Valutiamo se c'è l'asintoto obliquo

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln\left(\frac{x-5}{x^2-4}\right)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = 0$$

(poiché $\ln \frac{1}{x}$ va a $-\infty$ più lentamente di x)

NO ASINTOTO OBLIQUO

RISOLVERE I SEGUENTI LIMITI

(1) $\lim_{n \to +\infty} \frac{n! + 4^n}{(n+2)!}$.

[4^n va a $+\infty$ più lentamente di $n!$ ..

ma $\lim_{n \to +\infty} \frac{4^n}{n!} = 0$]

Allora

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n! + 4^n}{(n+2)!} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{(n+2)!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\cancel{n!}}{(n+2)(n+1)\cdot\cancel{n!}}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} = 0$$

(2) $$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt[3]{n} - \ln n + 2^n}{5^n - 3^n} =$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \frac{2^n}{-3^n} =$$

$$= -\lim_{n \to +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$$

(proprietà del $\lim_{n \to +\infty} a^n$)

(perché 2^n è l'infinito di ordine superiore al numero 3^n l'infinito di ordine superiore al denominatore)

(3) CALCOLARE I SEGUENTI LIMITI.

(a) $$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(x^2)\,\ln(3x^2+1)}{\sin^2(2x)\,\tan^2(2x)}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan x}{x} = 1 \qquad \arctan x \sim x \quad x\to 0$$

quindi

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(x^4)}{x^2} = 1, \qquad \arctan(x^2) \sim x^2 \quad x\to 0$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1 \qquad \ln(x+1) \sim x \quad x\to 0$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(3x^2+1)}{3x^2} = 1 \qquad \ln(3x^2+1) \sim 3x^2 \quad x\to 0$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \qquad \sin x \sim x \quad x\to 0$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(2x)}{2x} = 1 \qquad \sin(2x) \sim 2x \quad x\to 0$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

$$\tan x \sim x \qquad x \to 0$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan(2x)}{2x} = 1$$

$$\tan(2x) \sim 2x \qquad x \to 0$$

Albre

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(x^2)\,\ln(3x^2+1)}{\sin^2(2x)\,\tan^2(2x)} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x^2 \cdot 3x^2}{(2x)^2 (2x)^2} = \lim_{x\to 0} \frac{3\cancel{x^4}}{16\cancel{x^4}} = \frac{3}{16}$$

(2) $\lim_{x \to -\infty} \sqrt{x^2 - 3x + 6} + x \qquad [+\infty - \infty]$

$$= \lim_{x \to -\infty} \frac{\left(\sqrt{x^2-3x+6} + x\right)\left(\sqrt{x^2-3x+6} - x\right)}{\sqrt{x^2-3x+6} - x}$$

$$= \lim_{x \to -\infty} \frac{x^2 - 3x + 6 - x^2}{\sqrt{x^2} - x} = \left[\begin{array}{l} |x| = -x \\ \text{se } x < 0 \end{array}\right]$$

$$= \lim_{x \to -\infty} \frac{-3x}{|x| - x} = \lim_{x \to -\infty} \frac{-3x}{-x - x} = \lim_{x \to -\infty} \frac{-3x}{-2x}$$

$$= \frac{3}{2}$$